



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα
Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ.

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος



Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε σήμερα

- Στόχος και περιεχόμενο του μαθήματος
- Διαδικαστικά θέματα
- Εισαγωγικές Έννοιες
- Τι είναι οι ΒΔ, γιατί μας ενδιαφέρουν
- Ιστορία των ΒΔ

Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε στο μάθημα Βάσεις δεδομένων

- Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων, σύστημα αρχείων,
- Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων,
- Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ),
- Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο,
- Εισαγωγή στην SQL
- Δημιουργία σχήματος, Εισαγωγή δεδομένων, ερωτήσεις
- Πολιτικές Ασφάλειας

Αξιοποίηση Καινοτόμων Μεθοδολογιών Μάθησης

Συνεργατική Μάθηση (Collaborative Learning)

- Ενίσχυση της ομαδικής εργασίας μέσα από projects.
- Δημιουργία ολοκληρωμένου project όπου οι ομάδες σχεδιάζουν, υλοποιούν και παρουσιάζουν μια βάση δεδομένων.
- Ανάθεση διαφορετικών ρόλων:
 1. Αναλυτής,
 2. Σχεδιαστής (Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων - ΟΣ),
 3. Σχεδιαστής σχεσιακού μοντέλου,
 4. Ειδικός SQL,
 5. Ειδικός ασφάλειας ΒΔ.



Αξιοποίηση Καινοτόμων Μεθοδολογιών Μάθησης

Προβληματοκεντρική Μάθηση (Problem-Based Learning - PBL)

- Παρουσίαση πραγματικών προβλημάτων που απαιτούν τη δημιουργία και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.

- Σχεδιασμός βάσης δεδομένων για ένα σύστημα κρατήσεων (π.χ., ξενοδοχεία).

Εργασία μαθήματος (ομαδικό project)

Σκοπός της Εργασίας

- Η εργασία αποσκοπεί στην εφαρμογή της θεωρίας που θα μάθετε σε «πραγματικές καταστάσεις».
- Κάθε ομάδα θα αναπτύξει μία βάση δεδομένων που θα καλύπτει τις ανάγκες αποθήκευσης, ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων.
- Θα μάθετε χρησιμοποιήσετε τις τεχνικές και τις έννοιες που θα συζητήσουμε, όπως:
 - Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων.
 - Σχεσιακό Μοντέλο.
 - Τα Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ).
 - Την γλώσσα SQL για τη δημιουργία και διαχείριση της βάσης δεδομένων.
 - Πολιτικές ασφάλειας.



Εργασία μαθήματος (ομαδικό project)

Σχηματισμός Ομάδων

- Η εργασία θα είναι ομαδική και κάθε ομάδα θα αποτελείται από 4 - 5 μέλη.
- Κάθε ομάδα θα αναλάβει ένα project από άλλη ομάδα που θα της το αναθέσει.
- Το θέμα πρέπει να αφορά μία πραγματική εφαρμογή (π.χ., σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης, σύστημα παραγγελιών εστιατορίου, κλπ.).



Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων

Εργασία μαθήματος (ομαδικό project)

ΒΗΜΑ 1: Συλλογή Απαιτήσεων

Καθορισμός των αναγκών των χρηστών και των λειτουργιών που πρέπει να υποστηρίζει η βάση δεδομένων.

ΒΗΜΑ 2: Μοντελοποίηση

Εννοιολογικό Μοντέλο (Μοντέλο ΟΣ): Περιγράφει τις οντότητες, τα γνωρίσματα και τις συσχετίσεις μεταξύ τους.

Μοντέλο Υλοποίησης (Σχεσιακό Μοντέλο): Μετατροπή του εννοιολογικού μοντέλου σε πίνακες και σχέσεις.

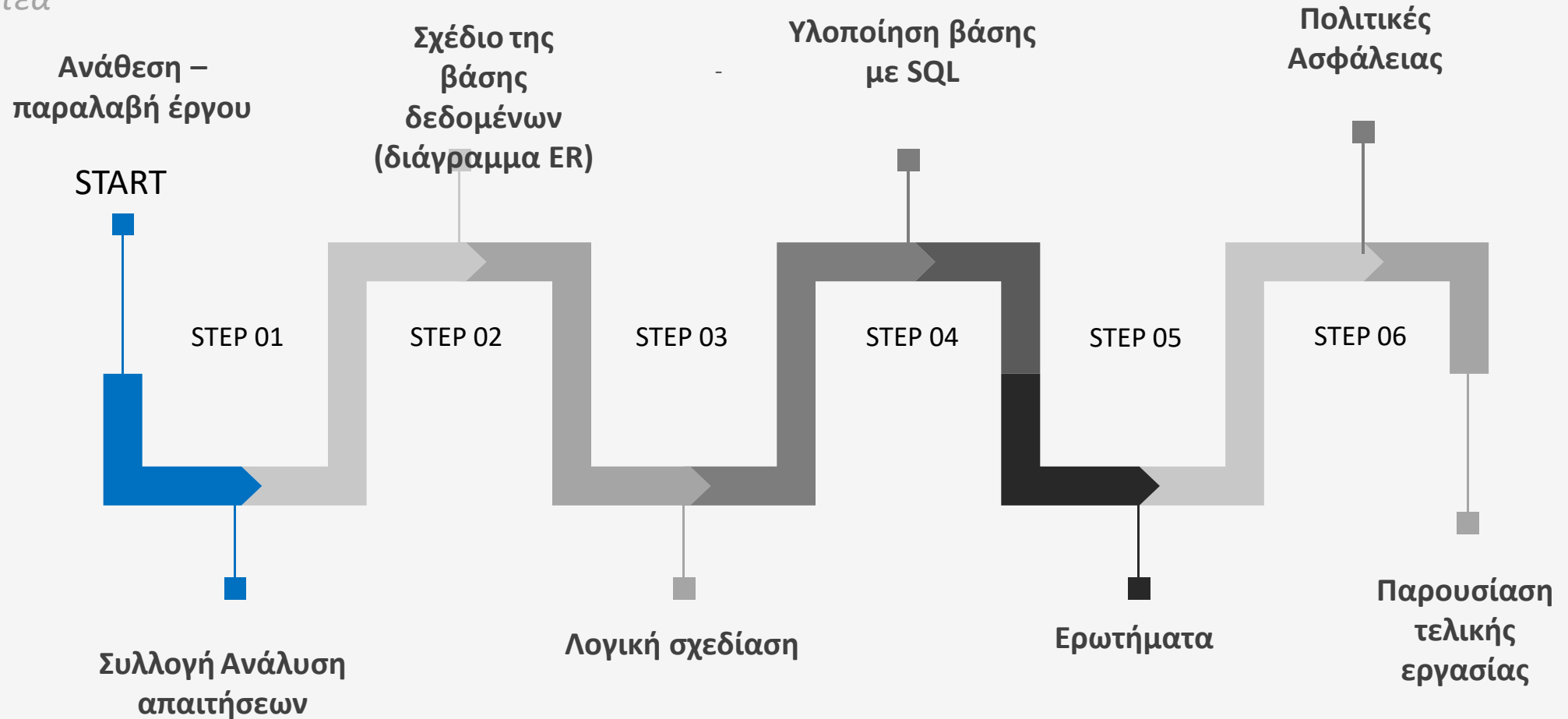
ΒΗΜΑ 3: Προγραμματισμός/Υλοποίηση

Ορισμός σχέσεων (πίνακες), εισαγωγή δεδομένων και διατύπωση ερωτημάτων.

ΒΗΜΑ 4: Μέτρα για Ασφάλεια. Σχεδιασμός της Πολιτικής της Ασφάλειας.

Εργασία

Παραδοτέα



Παραδείγματα Θεμάτων για Ομαδικές Εργασίες

Πιθανά Θέματα

1. Εταιρία Έργων:

- Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την αποθήκευση στοιχείων εργαζομένων, τμημάτων και έργων.

2. Σύστημα Διαχείρισης Πανεπιστημίου:

- Οργάνωση δεδομένων φοιτητών, μαθημάτων, Βαθμολογιών.

3. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (E-commerce Database):

- Δημιουργία βάσης δεδομένων για προϊόντα, πελάτες και αγορές.



Αξιολόγηση

Εργασία - Εξέταση

Δομή Βαθμολογίας: Το μάθημα περιλαμβάνει δύο προόδους, οι οποίες είναι απαλλακτικές για όσους πετύχουν προβιβάσιμο βαθμό. Η κατανομή του βαθμού διαμορφώνεται ως εξής:

- Πρώτη πρόοδος: 40%
- Δεύτερη πρόοδος: 30%
- Εργασία: 30%

Εναλλακτική Επιλογή:

- Όσοι δεν υποβάλουν εργασία μπορούν να συμπληρώσουν το 30% στην τελική εξέταση.
- Όσοι δεν συμμετάσχουν στις προόδους και στην εργασία, η τελική βαθμολογία θα προκύψει αποκλειστικά από την τελική εξέταση.

Εξέταση Εργαστηρίου (Προαιρετική):

- Η εξέταση του εργαστηρίου είναι προαιρετική και μπορεί μόνο να ενισχύσει τον τελικό βαθμό σας.

➤ Οι εξετάσεις: με ανοιχτές σημειώσεις μαθήματος.

➤ Κατοχύρωση:
– Ο βαθμός από τις εργασίες κατοχυρώνεται μέχρι και το Σεπτέμβριο.
– Τίποτε δεν κατοχυρώνεται για επόμενη χρονιά!



Επικοινωνία

Για θέματα μαθήματος

- Ερωτήσεις – Απορίες σχετικά με το μάθημα στο forum στο eclass.
- Διαδικαστικά θέματα που αφορούν όλους στο forum στο eclass.
- Προσωπικά θέματα στο email μου.

Βιβλιογραφία

Επιλογές Συγγραμμάτων:

Συγγράμματα:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) [Λεπτομέρειες](#)
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. [Λεπτομέρειες](#)
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [Λεπτομέρειες](#)
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. [Λεπτομέρειες](#)
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτοής Δημήτρης, Κολωνiάρη Γεωργία (Επιμ.) [Λεπτομέρειες](#)
6. Σημειώσεις του μαθήματος στο eclass

Δήλωση ομάδων

Ομάδες 4-5 ατόμων



Εισαγωγή σε Βασικές Έννοιες

Βασικές Έννοιες



Βασικές έννοιες

Δεδομένα (Data)

- **Τι είναι τα δεδομένα;**

- Δεδομένα (Data) είναι ένα σύνολο στοιχείων, ποσοτήτων, χαρακτήρων ή γεγονότων σε μη επεξεργασμένη μορφή.
- Περιλαμβάνουν αριθμούς, λέξεις, σύμβολα, φωτογραφίες, διαγράμματα, κ.τ.λ.
- Επίσης, τα δεδομένα μπορεί να είναι στοιχεία - καταγραφές επιστημονικών παρατηρήσεων ή συμπεριφοράς.
- Κάποιοι από τους τύπους δεδομένων μπορεί να αποτελούν ή να εμπεριέχουν ήδη εμφανείς πληροφορίες, όχι όμως την πληροφορία που συνθέτει μια αξιολόγησή τους.
- Τέλος, ως δεδομένα εννοούμε γενικά όλα τα στοιχεία που εισάγονται προς επεξεργασία σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
- Τα δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν, ευρετηριαστούν και οργανωθούν όλα μαζί σε μια βάση δεδομένων.

- Ένας απλός ορισμός των δεδομένων (Hirschheim, Klein & Lattinen, 1995) είναι ότι αποτελούν «Αναλλοίωτες σταθερές (invariants) με πιθανό νόημα για κάποιον που μπορεί να τις ερμηνεύσει».

Βασικές έννοιες

Δεδομένα (Data)

Παραδείγματα για κατανόηση:

Αριθμοί

- 25, 30, 45
- Αν αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται σε θερμοκρασίες (°C) διαφορετικών πόλεων, τότε αποκτούν σημασία.

Λέξεις και ονόματα

- «Γιάννης», «Αθήνα», «Βροχή»
- Αν συσχετιστούν ως «Ο Γιάννης είναι στην Αθήνα και βρέχει», αποκτούν πληροφοριακή αξία.

Σύμβολα

- ❤️, ⚡, ✈️
- Αν χρησιμοποιηθούν σε ένα μήνυμα, όπως «❤️ ✈️ Παρίσι», αποκτούν νόημα (π.χ., «Αγάπη για ταξίδια στο Παρίσι»).

Φωτογραφίες και διαγράμματα

- Μια δορυφορική εικόνα καιρού είναι απλά δεδομένο. Όταν αναλυθεί για να δείξει βροχόπτωση, γίνεται πληροφορία.
- Ένα γράφημα με αριθμούς χωρίς εξηγήσεις είναι απλά δεδομένα. Αν το γράφημα δείχνει την αύξηση πωλήσεων, τότε αποκτά σημασία.

Βασικές έννοιες

Τύποι Δεδομένων

➤ Numbers, Αριθμητικοί τύποι:

- integers (int), ακέραιοι (χωρίς δεκαδικό τμήμα).
- floating-point (float), κινητής υποδιαστολής (με δεκαδικό τμήμα).
- complex, μιγαδικοί (με 'φανταστικό' τμήμα).
- decimal, δεκαδικοί καθορισμένης ακρίβειας.

➤ Τύποι δεδομένων κειμένου και Συμβολοσειρές:

- Αλφαριθμητικός χαρακτήρας (alphanumeric character): Ένα γράμμα ή αριθμός, σημείο στίξης ή κενό, κ.τ.λ.
- Αλφαριθμητική συμβολοσειρά (string): Ακολουθία αλφαριθμητικών χαρακτήρων.



Βασικές έννοιες

Είδη Δεδομένων

1. Ανάλογα με τη Μορφή τους

1.1 Δομημένα Δεδομένα (Structured Data)

• Είναι οργανωμένα σε καθορισμένα πεδία και πίνακες (π.χ., σε βάσεις δεδομένων).

• Παραδείγματα:

- Ονόματα και αριθμοί τηλεφώνων σε μια λίστα επαφών
- Πίνακες σε ένα σύστημα ERP ή CRM*

1.2 Ημιδομημένα Δεδομένα (Semi-structured Data)

• Έχουν κάποια δομή, αλλά δεν οργανώνονται αυστηρά σε πίνακες.

• Παραδείγματα:

- υπολογιστικά φύλλα, HTML, XML
- Μηνύματα email (περιέχουν τόσο οργανωμένα πεδία όσο και ελεύθερο κείμενο)

1.3 Μη Δομημένα Δεδομένα (Unstructured Data)

• Δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη μορφή ή οργάνωση.

• Παραδείγματα:

- Κείμενα άρθρων και βιβλίων
- Βίντεο, εικόνες, ηχητικά αρχεία



*ERP (Enterprise Resource Planning ή Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων) και CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων).

Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)

- Με τον όρο Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) αναφερόμαστε σε εξαιρετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων.
- Η πρώτη εμφάνιση του όρου έγινε το 1997 από επιστήμονες της NASA. Δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα «Μεγάλων Δεδομένων», γιατί αδυνατούσαν να τα αποθηκεύσουν και να τα αναπαραστήσουν γραφικά (visualization) λόγω του τεράστιου όγκου τους.
- Μπορούν να αναλυθούν υπολογιστικά, για να αποκαλύψουν μοτίβα, τάσεις και συσχετίσεις, ειδικά σε σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων (π.χ. σε ένα κοινωνικό δίκτυο).



Βασικές έννοιες

Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)

Ποιο είναι το μέγεθος των Big Data;

Το μέγεθος των Big Data δεν έχει αυστηρά όρια, αλλά συνήθως αναφέρεται σε δεδομένα που υπερβαίνουν τα:

- Τεραμπάιτ (TB, Terabytes) → 1 TB = 1.024 GB και φτάνουν μέχρι τα:
- Πεταμπάιτ (PB, Petabytes) → 1 PB = 1.024 TB
- Εξαμπάιτ (EB, Exabytes) → 1 EB = 1.024 PB

 Το σύνολο των ψηφιακών δεδομένων στον κόσμο (2024) εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 120 ZB και συνεχώς αυξάνεται.

Μονάδες αποθήκευσης πέρα από το Εξαμπάιτ:

Μονάδα	Συντομογραφία	Ισοδύναμο σε Bytes
Ζεταμπάιτ	ZB	1.024 EB (Εξαμπάιτ) = 1 τρισεκατομμύριο TB
Γιοταμπάιτ	YB	1.024 ZB (Ζεταμπάιτ) = 1 τετράκις εκατομμύριο TB
Ρονναμπάιτ	RB	1.024 YB (Γιοταμπάιτ) = 1 πεντάκις εκατομμύριο TB
Κουέταμπάιτ	QB	1.024 RB (Ρονναμπάιτ) = 1 εξάκις εκατομμύριο TB

Βασικές έννοιες

Δεδομένα (Data) το νέο καύσιμο στον αιώνα της πληροφορίας

- Εταιρίες όπως είναι η Facebook, η Google, η OPEN AI, κ.α. απολαμβάνουν τις πρώτες θέσεις κεφαλαιοποίησης και κερδοφορίας στον παγκόσμιο χάρτη των επιχειρήσεων.
- Ποιο είναι όμως το ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτών των εταιρειών;
- Χρησιμοποιούν κάθε λογής δεδομένα που συλλέγουν καθημερινά, προκειμένου να εξελίσουν ένα υπάρχον προϊόν ή να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, κτλ.



Βασικές έννοιες

Δεδομένα (Data) το νέο καύσιμο στον αιώνα της πληροφορίας

Ανοιχτές Βάσεις Δεδομένων (Open Datasets)

Αυτές οι βάσεις δεδομένων είναι **δωρεάν διαθέσιμες** και συχνά χρησιμοποιούνται για έρευνα και ανάπτυξη AI μοντέλων.

- **Google Dataset Search** → Μηχανή αναζήτησης για open datasets
- **Kaggle Datasets** → Χιλιάδες datasets για AI
- **UCI Machine Learning Repository** → Ιστορικό ML repository



Πληροφορία

Από τα δεδομένα στην Πληροφορία

➤ Πληροφορία:

Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων με στόχο την κατανόηση από τον άνθρωπο και τη λήψη αποφάσεων.

➤ Μετασχηματισμός:

Τα δεδομένα μετατρέπονται σε πληροφορία μέσω κατάλληλης επεξεργασίας.

α) Οθόνη εισαγωγής δεδομένων

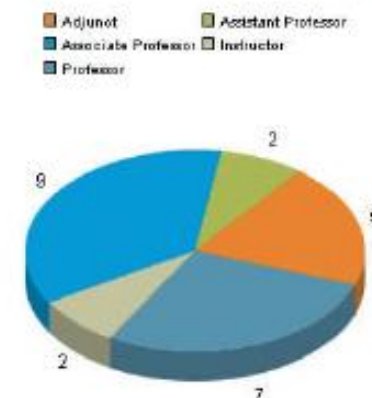
β) Ακατέργαστα δεδομένα

ID	Last Name	First Name	Dept Code	Office	Email	Rank	Hire Year	Degree
1	Washington	A.	MGMT	N235	awashington@mtsu.edu	Professor	2001	Ph.D.
2	Adams	John	FIN	N213	jadams@mtsu.edu	Professor	1994	Ph.D.
3	Jefferson	L.	ECOM	N236	ljefferson@mtsu.edu	Instructor	2002	M.B.A.
4	Madison	D.	FIN	N236	ymadison@mtsu.edu	Associate Professor	1994	Ph.D.
5	Monroe	M.	ACCT	N411	mmonroe@mtsu.edu	Assistant Professor	1995	Ph.D.
6	Adams	G.	ACCT	N411	gadams@mtsu.edu	Associate Professor	1995	Ph.D.
7	Jackson	C.	ECOM	N200	cjackson@mtsu.edu	Associate Professor	1995	Ph.D.
8	VanGusen	T.	FIN	N206	tvangusen@mtsu.edu	Professor	1998	Ph.D.
9	Harrison	R.	MGMT	N211	rharrison@mtsu.edu	Professor	1994	Ph.D.
10	Tyler	M.	MGMT	N410	mtyler@mtsu.edu	Associate Professor	2000	Ed.D.
11	Pink	Cheryl	MGMT	N410	cpink@mtsu.edu	Associate Professor	2002	Ph.D.
12	Taylor	G.	ACCT	N415	gtaylor@mtsu.edu	Associate Professor	1998	Ph.D.
13	Pittman	M.	JOB	N211	mpittman@mtsu.edu	Professor	1992	Ph.D.
14	Pierce	A.	MGMT	N208	apierce@mtsu.edu	Instructor	2005	M.B.A.
15	Buchanan	T.	MGMT	N246	tbuchanan@mtsu.edu	Associate Professor	1996	D.B.A.
17	Lincoln	W.	MGMT	N258	wlincoln@mtsu.edu	Associate Professor	1996	Ph.D.
18	Johnson	Andrew	ECOM	N202	ajohnson@mtsu.edu	Professor	1997	Ph.D.
19	Gust	Stacy	MGMT	N202	sgust@mtsu.edu	Assistant Professor	1998	D.B.A.
20	Rutherford	Hayes	ACCT	N408	hrutherford@mtsu.edu	Professor	1992	Ph.D.
21	Grafeld	T.	ACCT	N408	tgrafeld@mtsu.edu	Assistant Professor	2016	Ph.D.
22	Arthur	Emily	ACCT	N413	earthur@mtsu.edu	Associate Professor	2001	J.D.
23	Owenland	G.	ACCT	N403	gowenland@mtsu.edu	Associate Professor	1997	Ph.D.
24	Harrison	X.	B.S.A.	N406	xharrison@mtsu.edu	Associate Professor	2001	J.D.
25	McKinley	B.	ECOM	N203	bmcinley@mtsu.edu	Adjunct	1994	M.S.
26	Rossman	F.	MGMT	N204	frossman@mtsu.edu	Associate Professor	2002	Ph.D.
27	Wise	Loren	ECOM	N409	lwise@mtsu.edu	Professor	1992	Ph.D.
28	Hendrix	Walter	MGMT	N214	whendrix@mtsu.edu	Professor	1994	Ed.D.
29	Coffey	Colin	ECOM	N211	ccoffey@mtsu.edu	Professor	1976	Ph.D.
30	Hopner	Lisa	MGMT	N411	lhopner@mtsu.edu	Adjunct	1979	M.B.A.
31	Tran	Billy	ACCT	N411	btran@mtsu.edu	Professor	1971	Ed.D.
32	Johnson	Robert	ECOM	N246	rjohnson@mtsu.edu	Professor	2001	Ph.D.

γ) Πληροφορίες σε συνοπτική μορφή

Rank	COUNT	%INF	TOT/COL	%COL.TOT.	%COL.FAC.
Adjunct	5	20.00%	23	21.74%	3.27%
Assistant Professor	2	8.00%	28	7.14%	1.31%
Associate Professor	9	36.00%	37	24.32%	5.88%
Instructor	2	8.00%	18	11.11%	1.31%
Professor	7	28.00%	47	14.89%	4.58%

δ) Πληροφορίες σε μορφή γραφημάτων



Γνώση

Ο όρος «γνώση».

Η πληροφορία μπορεί να οδηγήσει σε γνώση, όταν αποκτηθεί βαθύτερη κατανόηση ενός θέματος.

- Η γνώση, όπως την ορίζουν οι Nonaka και Takeuchi (1995), είναι «πληροφορία που μετασχηματίζεται σε δυνατότητα για αποτελεσματική δράση».
- Η γνώση ερμηνεύεται ως κωδικοποιημένη πληροφορία, η οποία αποκτά προστιθέμενη αξία μέσω του ανθρώπινου παράγοντα, χάρη σε διαδικασίες όπως η ερμηνεία, η πείρα και η σοφία (Davenport & Volpel, 2001).



Επιχείρηση/Οργανισμός ως Σύστημα

Τρία βασικά υποσυστήματα ενός οργανισμού

- Ο όρος «επιχείρηση» ή «οργανισμός» αναφέρεται σε ένα σύνολο ανθρώπων που, μέσω συντονισμένων ενεργειών, επιδιώκουν την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.
- Ένας οργανισμός μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρία βασικά υποσυστήματα, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό ρόλο:
 - **Φυσικό Σύστημα Παραγωγής:** Μετασχηματίζει την πρώτη ύλη σε προϊόν, ακολουθώντας εντολές από το υποσύστημα διοίκησης.
 - **Σύστημα Διοίκησης/Λήψης Αποφάσεων:** Επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα από το σύστημα παραγωγής πληροφοριών και κατευθύνει το φυσικό σύστημα παραγωγής.
 - **Πληροφοριακό Σύστημα:** Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο παραπάνω υποσυστημάτων, που εξασφαλίζει τη ροή πληροφοριών μεταξύ τους.

Πληροφοριακά συστήματα (Information Systems)

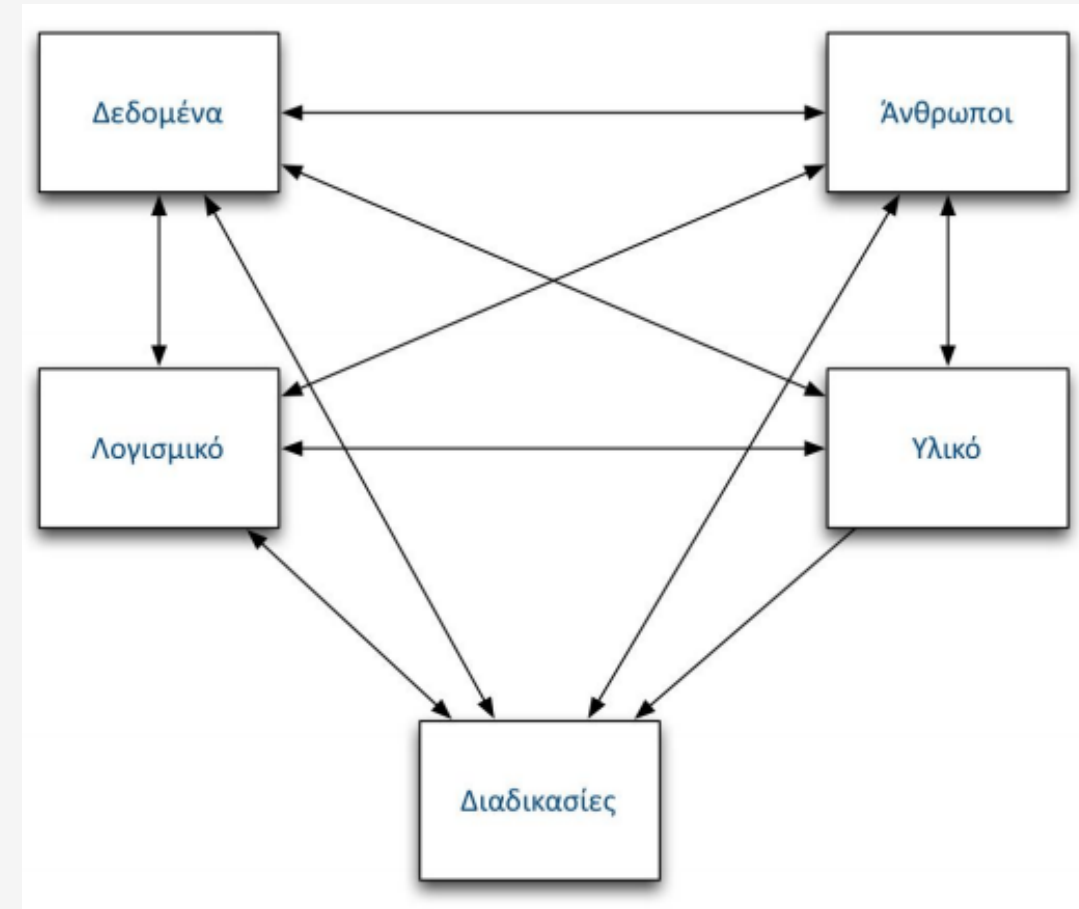
Τι είναι τα ΠΣ

Σε έναν πιο αυστηρό ορισμό θεωρούμε ότι:

«πληροφοριακό σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο που αποτελείται από πέντε στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον, με σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός οργανισμού».

Τα πέντε στοιχεία που συνθέτουν ένα πληροφοριακό σύστημα παρουσιάζονται στην Εικόνα:

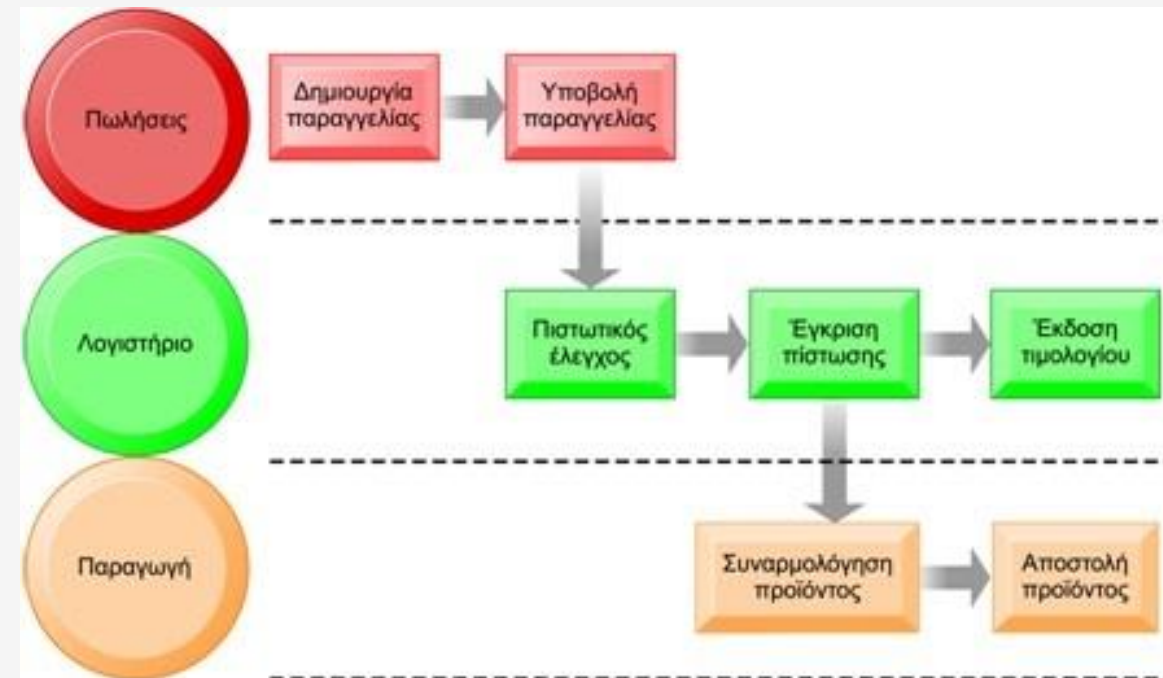
➤ Επίσης και Δικτυακή επικοινωνία (networking communication).



Διαδικασία - Διεργασία (Process)

Παράδειγμα διεργασίας ΠΣ

- Ένα συστατικό στοιχείο των πληροφοριακών συστημάτων είναι η διεργασία (process).
- Μια διεργασία είναι μια σειρά βημάτων που λαμβάνονται για την επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος ή στόχου.



Σύνοψη

Ας συνοψίσουμε μερικά βασικά σημεία:

- Τα δεδομένα αποτελούν τα δομικά στοιχεία των πληροφοριών.
- Οι πληροφορίες παράγονται από την επεξεργασία δεδομένων.
- Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αποκάλυψη της σημασίας των δεδομένων.
- Η ακριβής, συναφής και έγκαιρη πληροφόρηση είναι το κλειδί για τη λήψη ορθών αποφάσεων.
- Η λήψη ορθών αποφάσεων είναι το κλειδί για την επιβίωση ενός οργανισμού σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.



Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Συστήματα Αρχείων



Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Συστήματα Αρχείων

- Προτού εξετάσουμε τον σύγχρονο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα προβλήματα που αυτά τα συστήματα κλήθηκαν να επιλύσουν.
- Για τον σκοπό αυτό, θα κάνουμε μια αναδρομή σε μια πιο παραδοσιακή μεθοδολογία σχεδιασμού, η οποία βασίζεται στη διαχείριση δεδομένων μέσω συστημάτων αρχείων.



Εισαγωγή στα Συστήματα Αρχείων

Δυσκολία στην πρόσβαση στα δεδομένα

- Τα δεδομένα αποθηκεύονταν σε αρχεία κειμένου με συγκεκριμένη δομή π.χ όπως τα csv αρχεία.
- Η πρόσβαση και η διαχείριση γίνονταν μέσω προγραμμάτων και ανάπτυξη με γλώσσα προγραμματισμού π.χ. COBOL.
- Δεν υπήρχε εύκολος τρόπος αναζήτησης ή ταξινόμησης των δεδομένων.
- Παράδειγμα: Ανάκτηση όλων των πελατών που έχουν αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν.



Η προσέγγιση της επεξεργασίας αρχείων

Απομόνωση δεδομένων

- Τα δεδομένα ήταν κατανεμημένα σε διαφορετικά αρχεία.
- Η πρόσβαση σε αυτά γινόταν πιο δύσκολη, ιδιαίτερα αν τα αρχεία ανήκαν σε διαφορετικά τμήματα.



Η προσέγγιση της επεξεργασίας αρχείων

Πλεονασμός και Ασυνέπεια δεδομένων

- Κάθε εφαρμογή διατηρούσε το δικό της σύνολο αρχείων, οδηγώντας σε πλεονασμό (επανάληψη) δεδομένων.
- Ο πλεονασμός οδηγούσε σε ασυνέπεια, όπου η ίδια πληροφορία αποθηκευόταν διαφορετικά σε διαφορετικά αρχεία.
- Παράδειγμα: Το όνομα ενός πελάτη να είναι γραμμένο με διαφορετικό τρόπο σε δύο διαφορετικά αρχεία.

Αρχεία αποθήκευσης

- Πλεονασμός δεδομένων

Πίνακας στοιχείων

Όνομα	ΑΔΤ	ΑΦΜ	Διεύθυνση
Παππάς	AB475859	012345678	Βενιζέλου 12, Αρτα
Πέτρου	AE069584	320195849	
Νικολάου	AB392020	039283742	Δωδώνης 34, Ιωάννινα

Πίνακας λογαριασμών

Όνομα	ΑΔΤ	ΑΦΜ	Διεύθυνση	Αρ. λογ	Υπόλοιπο
Παππάς	AB475859	012345678	Βενιζέλου 12, Αρτα	A123456	324.00
Πέτρου	AE069584	320195849		B324354	1258,99

Η προσέγγιση της επεξεργασίας αρχείων

Η μετάβαση προς τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

- Δυσκολία στην πρόσβαση στα δεδομένα
 - Απομόνωση δεδομένων
 - Πλεονασμός και Ασυνέπεια δεδομένων
-
- Τα παραπάνω ζητήματα ανέδειξαν την ανάγκη για μια πιο οργανωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση δεδομένων, οδηγώντας στην ανάπτυξη των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων.



Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Τι είναι μια βάση δεδομένων;



Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Ορισμοί: Ορισμός Engles (1974)

Ορισμός Engles (1974)

«Μια βάση δεδομένων είναι η συνολική συλλογή αποθηκευμένων λειτουργικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τα πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης. Τα λειτουργικά δεδομένα αντιπροσωπεύουν πληροφορίες σχετικές με οντότητες που ενδιαφέρουν την επιχείρηση».

→ Έμφαση στις επιχειρησιακές ανάγκες: Ο Engles ορίζει τη βάση δεδομένων ως μια συλλογή λειτουργικών δεδομένων (operational data) που υποστηρίζουν τα πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης.

✓ Σχόλιο: Πρόκειται για έναν κλασικό ορισμό που όμως δεν λαμβάνει υπόψη τη δυναμική εξέλιξη των βάσεων δεδομένων και την εφαρμογή τους πέρα από τις επιχειρήσεις.

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Ορισμός από Elmasri-Navathe



Ορισμός Elmasri-Navathe

«Βάση δεδομένων είναι μία συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων, που αντιπροσωπεύει μία άποψη του πραγματικού κόσμου (Miniworld) και χρησιμοποιείται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών από μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών».

→ Συσχετισμένα δεδομένα με πραγματικό κόσμο (Miniworld): Οι βάσεις δεδομένων αναπαριστούν μια όψη της πραγματικότητας.

→ Προσαρμογή στις ανάγκες των χρηστών: Μια βάση δεδομένων πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων χρηστών.



Σχόλιο: Ο Elmasri-Navathe εισάγει μια περισσότερο χρηστοκεντρική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στον τρόπο που τα δεδομένα εξυπηρετούν διαφορετικούς χρήστες.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Database Management System - DBMS

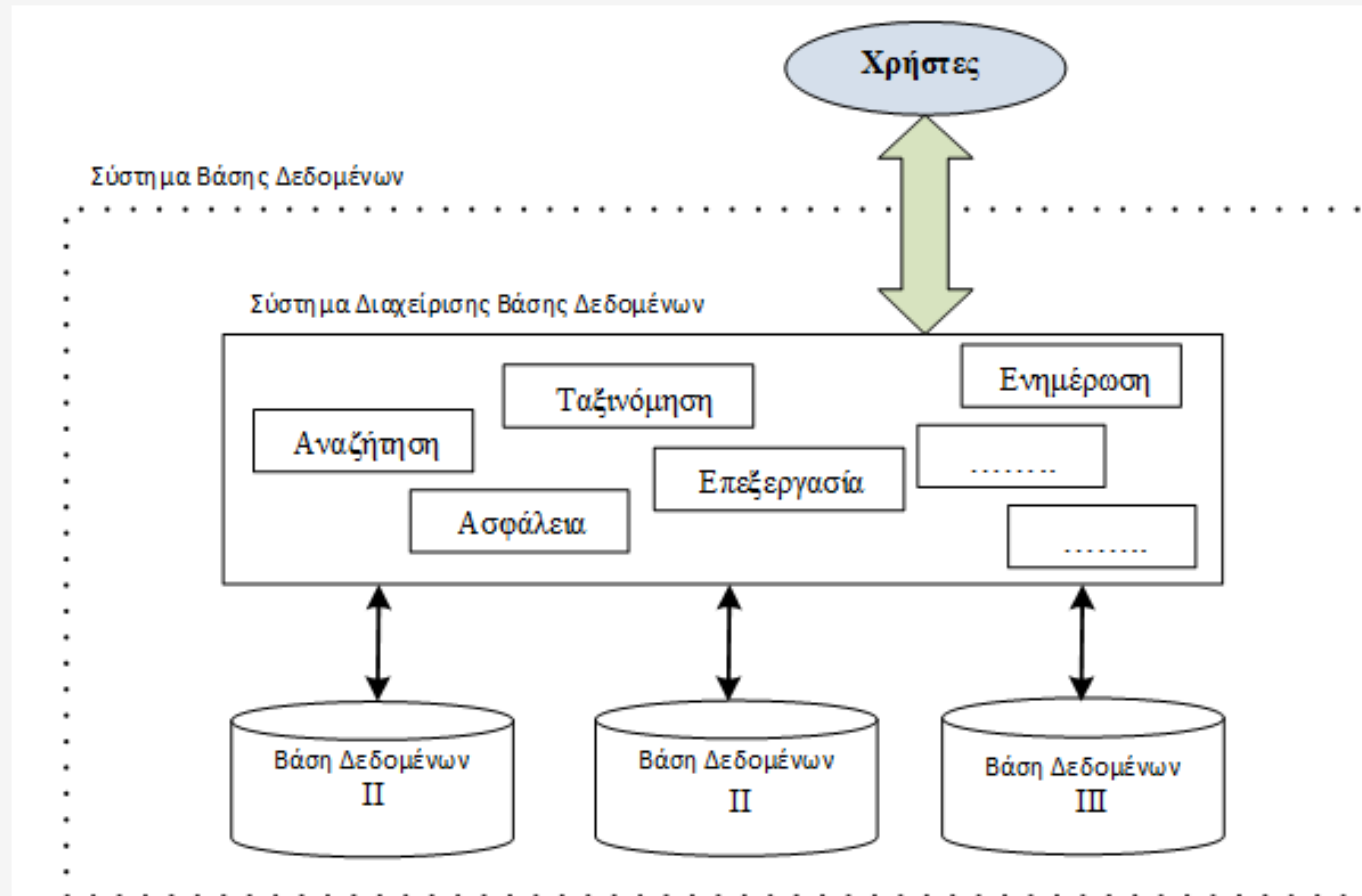
- Ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) (*Database Management System - DBMS*) είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.



- Παραδείγματα ΣΔΒΔ: MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server.

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Σύστημα Βάσης Δεδομένων



Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Παράδειγμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων

Οντότητες (Entities)

Μπορούμε να ορίσουμε ως οντότητα το αντικείμενο εκείνο για το οποίο χρειάζεται να καταγράψουμε στοιχεία και πληροφορίες.

Οι βασικές οντότητες που εμφανίζονται είναι:

- **ΦΟΙΤΗΤΗΣ**: Αναπαριστά κάθε φοιτητή.
- **ΜΑΘΗΜΑ**: Αναπαριστά κάθε μάθημα που προσφέρεται στο τμήμα.
- **ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ**: Συνδέει τους φοιτητές με τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και τους αντίστοιχους βαθμούς τους.

Παράδειγμα Βάσης Δεδομένων

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	Επώνυμο	Αρ_Μητ	Έτος	Τμήμα
	Βασιλείου	23	1	ΠΛΗΡ
	Ιωάννου	26	1	ΠΛΗΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Αρ_Μητ	Κωδικός_Μαθ	Βαθμός
	23	1	8
	26	2	7

ΜΑΘΗΜΑ	Όνομα_Μαθ	Κωδικός_Μαθ	Μονάδες	Τμήμα
	Βάσεις Δεδομένων	1	5	ΠΛΗΡ
	Γλώσσες Προγραμματισμού	2	4	ΠΛΗΡ

Όνομα	Τύπος	Περιορισμός
Επώνυμο	String	Υποχρ LEN:50
Αρ_Μητ	Integer	MAX:9999
Έτος	Integer	MAX:5
Τμήμα	String	LEN:4

Δεδομένα

Μετα-δεδομένα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Παράδειγμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων

Γνωρίσματα (Attributes)

Κάθε οντότητα έχει συγκεκριμένα γνωρίσματα:

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Επώνυμο (String)
Αρ_Μητ (Integer)
Έτος (Integer)
Τμήμα (String)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Αρ_Μητ (Integer)
Κωδικός_Μαθ
Μονάδες (Integer)
Βαθμός (Decimal)

ΜΑΘΗΜΑ:

Όνομα_Μαθ (String)
Κωδικός_Μαθ (Integer)
Μονάδες (Integer)
Τμήμα (String)

Παράδειγμα Βάσης Δεδομένων

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	Επώνυμο	Αρ_Μητ	Έτος	Τμήμα
	Βασιλείου	23	1	ΠΛΗΡ
	Ιωάννου	26	1	ΠΛΗΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Αρ_Μητ	Κωδικός_Μαθ	Βαθμός
	23	1	8
	26	2	7

ΜΑΘΗΜΑ	Όνομα_Μαθ	Κωδικός_Μαθ	Μονάδες	Τμήμα
	Βάσεις Δεδομένων	1	5	ΠΛΗΡ
	Γλώσσες Προγραμματισμού	2	4	ΠΛΗΡ

Όνομα	Τύπος	Περιορισμός
Επώνυμο	String	Υποχρ LEN:50
Αρ_Μητ	Integer	MAX:9999
Έτος	Integer	MAX:5
Τμήμα	String	LEN:4

Δεδομένα

Μετα-δεδομένα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Παράδειγμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων

Σχέσεις (Relationships)

Οι σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ των οντοτήτων είναι:

Ένας-προς-πολλά (1:N) μεταξύ **ΦΟΙΤΗΤΗΣ** και **ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ**:

Κάθε φοιτητής μπορεί να έχει πολλές βαθμολογίες (σε διαφορετικά μαθήματα), αλλά κάθε βαθμολογία αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο φοιτητή.

Ένας-προς-πολλά (1:N) μεταξύ **ΜΑΘΗΜΑ** και **ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ**:

Κάθε μάθημα μπορεί να έχει πολλές βαθμολογίες από διαφορετικούς φοιτητές, αλλά κάθε βαθμολογία αφορά ένα συγκεκριμένο μάθημα

Παράδειγμα Βάσης Δεδομένων

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	Επώνυμο	Αρ_Μητ	Έτος	Τμήμα
	Βασιλείου	23	1	ΠΛΗΡ
	Ιωάννου	26	1	ΠΛΗΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Αρ_Μητ	Κωδικός_Μαθ	Βαθμός
	23	1	8
	26	2	7

ΜΑΘΗΜΑ	Όνομα_Μαθ	Κωδικός_Μαθ	Μονάδες	Τμήμα
	Βάσεις Δεδομένων	1	5	ΠΛΗΡ
	Γλώσσες Προγραμματισμού	2	4	ΠΛΗΡ

Όνομα	Τύπος	Περιορισμός
Επώνυμο	String	Υποχρ LEN:50
Αρ_Μητ	Integer	MAX:9999
Έτος	Integer	MAX:5
Τμήμα	String	LEN:4

Δεδομένα

Μετα-δεδομένα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Παράδειγμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων

Τα **μεταδεδομένα** είναι πληροφορίες για τη δομή και τα χαρακτηριστικά των δεδομένων, δηλαδή περιγράφουν:

- Τα **ονόματα των γνωρισμάτων** (π.χ. Επώνυμο, Αρ_Μητ, Έτος).
- Τους **τύπους δεδομένων** (π.χ. String, Integer).
- Τους **περιορισμούς μορφής** (π.χ. μήκος χαρακτήρων, μέγιστη τιμή).

Παράδειγμα Βάσης Δεδομένων

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	Επώνυμο	Αρ_Μητ	Έτος	Τμήμα
	Βασιλείου	23	1	ΠΛΗΡ
	Ιωάννου	26	1	ΠΛΗΡ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	Αρ_Μητ	Κωδικός_Μαθ	Βαθμός
	23	1	8
	26	2	7

ΜΑΘΗΜΑ	Όνομα_Μαθ	Κωδικός_Μαθ	Μονάδες	Τμήμα
	Βάσεις Δεδομένων	1	5	ΠΛΗΡ
	Γλώσσες Προγραμματισμού	2	4	ΠΛΗΡ

Όνομα	Τύπος	Περιορισμός
Επώνυμο	String	Υποχρ LEN:50
Αρ_Μητ	Integer	MAX:9999
Έτος	Integer	MAX:5
Τμήμα	String	LEN:4

Δεδομένα

Μετα-δεδομένα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Χρήσεις Βάσεων Δεδομένων

Μια μέρα στη ζωή της Susan

Δείτε με πόσες βάσεις δεδομένων αλληλεπιδρά κάθε μέρα

Η Susan πηγαίνει
για ψώνια, το πρωί



Αργότερα, παίρνει τα φάρμακα
που της έχουν συνταγογραφηθεί
από το φαρμακείο



Το απόγευμα, παραγγέλνει
κάποια είδη στο διαδίκτυο



Το βράδυ, σχεδιάζει ένα ταξίδι
και αγοράζει αεροπορικά εισιτήρια
και κάνει κρατήσεις ξενοδοχείων
μέσω διαδικτύου



Πριν πάει για ύπνο,
η Susan ελέγχει τους
λογαριασμούς της στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης



Ιστορική Αναδρομή των Βάσεων Δεδομένων

Μικρή Ιστορική Αναδρομή:

- 1940-1960ς: Απλά συστήματα αρχείων.
Προβλήματα:
 - Δυσκολία στην πρόσβαση στα δεδομένα,
 - Απομόνωση δεδομένων,
 - Πλεονασμός και Ασυνέπεια δεδομένων.ανάγκη για κάτι πιο «στιβαρό».
- 1966: Η πρώτη Βάση Δεδομένων
 - Πρώτο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ - DataBase Management System - DBMS): IBM IMS για το πρόγραμμα Apollo της NASA.



- 1970: Σχεσιακή Βάση Δεδομένων: Edgar F. Codd (IBM) προτείνει τη «σχεσιακή βάση δεδομένων» (relational database) – τα δεδομένα οργανώνονται σε πίνακες (τυπικά «σχέσεις»), με έναν έξυπνο τρόπο με τον οποίο αλληλοεξαρτώνται.
- 1978: Πρώτη υλοποίηση από την IBM: Το σχεσιακό DBMS (relational DBMS => RDBMS).
- 1979: Η Relational (startup της εποχής) βγάζει το RDBMS Oracle.

Σήμερα: Τα RDBMS ακόμη πρωταγωνιστούν στην αγορά (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, MariaDB, SQLite, Access κ.α)

Ανακεφαλαίωση

Βασικές έννοιες

- Δεδομένα (data):
 - Γνωστά γεγονότα / περιστατικά που καταγράφουμε
- Βάση δεδομένων (database).
 - Μία συλλογή δεδομένων που συσχετίζονται και συλλέγονται για κάποιο σκοπό.
 - Αναπαριστά μέρος των στοιχείων που μπορούμε να συλλέξουμε για μια εφαρμογή.
- Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system - DBMS):
 - Συλλογή από προγράμματα (λογισμικό γενικής χρήσης) για την δημιουργία και συντήρηση μιας ή περισσότερων βάσεων δεδομένων

Ανακεφαλαίωση

Βήματα Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων

ΒΗΜΑ 1: Συλλογή Απαιτήσεων

Καθορισμός των αναγκών των χρηστών και των λειτουργιών που πρέπει να υποστηρίζει η βάση δεδομένων.

ΒΗΜΑ 2: Μοντελοποίηση

Εννοιολογικό Μοντέλο (Μοντέλο ΟΣ): Περιγράφει τις οντότητες, τα γνωρίσματα και τις συσχετίσεις μεταξύ τους.

Μοντέλο Υλοποίησης (Σχεσιακό Μοντέλο): Μετατροπή του εννοιολογικού μοντέλου σε πίνακες και σχέσεις.

ΒΗΜΑ 3: Προγραμματισμός/Υλοποίηση

Ορισμός σχέσεων (πίνακες), εισαγωγή δεδομένων και διατύπωση ερωτημάτων.

ΒΗΜΑ 4: Μέτρα για Ασφάλεια. Σχεδιασμός της Πολιτικής της Ασφάλειας.

Στο επόμενο μάθημα

Παράδειγμα εργασίας επόμενης εβδομάδας

- Παρουσίαση του έργου προς ανάθεση σε ομάδα.
- 2-3 διαφάνειες σε power point.



Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Παράδειγμα εργασίας επόμενης εβδομάδας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. Λεπτομέρειες
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτσής Δημήτρης, Κολωνιάρη Γεωργία (Επιμ.) Λεπτομέρειες
6. Βερούκιος, Β. Σ., & Βασιλακόπουλος, Μ. Γ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36>
7. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Α' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-397>
8. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Β' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-973>
9. Λουκόπουλος, Θ., & Θεοδωρίδης, Ε. (2016). Εισαγωγή στην SQL [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-709>
10. Συμεωνίδης, Π., & Γούναρης, Α. (2015). Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-888>
11. MySQL Documentation (Oracle): <https://dev.mysql.com/doc/>
12. ERD Plus Documentation: <https://erdplus.com>
13. SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
14. PostgreSQL Documentation (The PostgreSQL Global Development Group): <https://www.postgresql.org/docs/>
15. Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
16. MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
17. Apache Hadoop: <https://hadoop.apache.org/>
18. Google BigQuery Documentation: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
19. Google Cloud Spanner Documentation: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
20. Amazon Aurora Documentation: <https://aws.amazon.com/rds/aurora>



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Thanks For Watching

istyl ios@aegean.gr